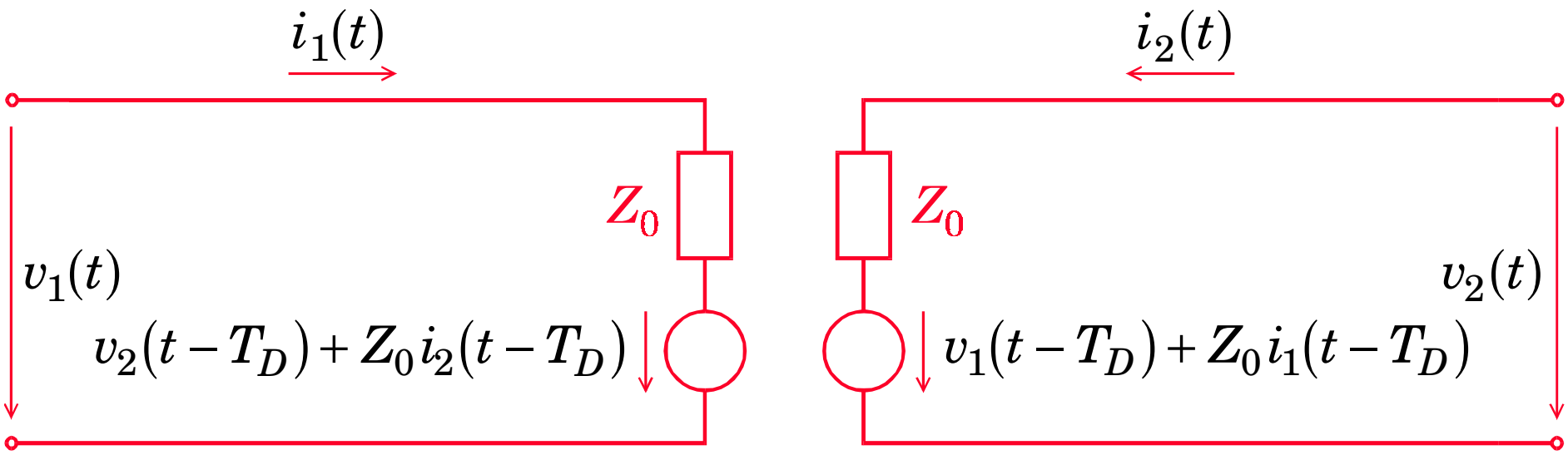
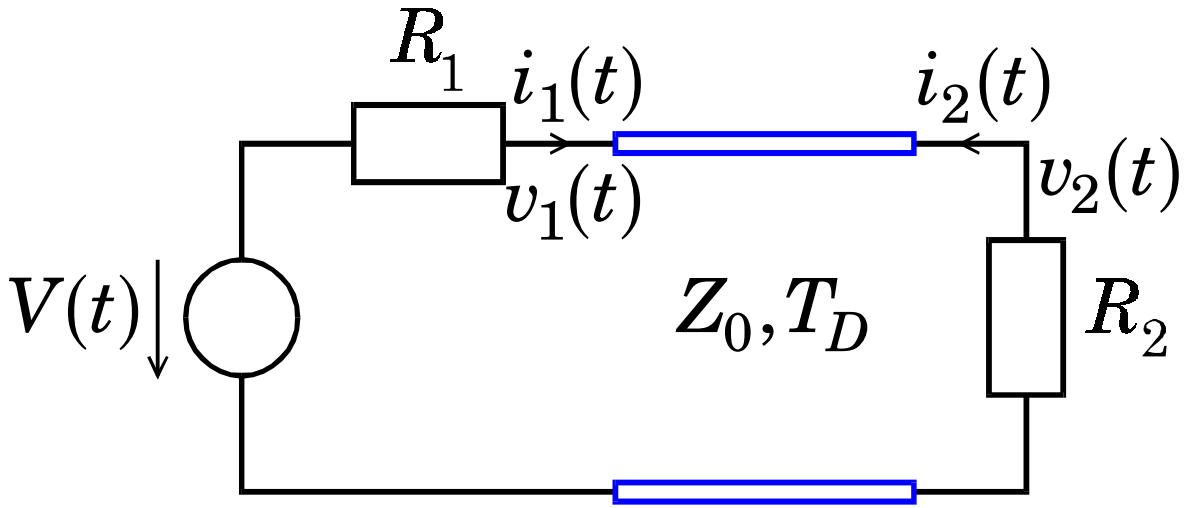
Model přenosového vedení

1. Braninův model bezeztrátového přenosového vedení



- příklad - oboustranně nepřizpůsobené vedení:



$$Z_0 = 50\,\Omega,\ T_D = 1\text{ns},\ R_1 = 20\,\Omega,\ R_2 = 100\,\Omega$$

$$V(t) = \begin{cases} 10^9 \times t & \text{pro } t \le 10^{-9}, \\ 1 & \text{pro } t > 10^{-9} \wedge t \le 5\times 10^{-9}, \\ 1 - 10^9 \times \left(t - 5\times 10^{-9}\right) & \text{pro } t > 5\times 10^{-9} \wedge t \le 6\times 10^{-9}, \\ 0 & \text{pro } t > 6\times 10^{-9} \end{cases}$$

řešení následujících čtyř rovnic pro čtyři neznámé

$$v_1(t) = Z_0 i_1(t) + v_2(t - T_D) + Z_0 i_2(t - T_D),$$
$$v_2(t) = Z_0 i_2(t) + v_1(t - T_D) + Z_0 i_1(t - T_D),$$

(definiční rovnice)

$$i_1(t) = \frac{V(t) - v_1(t)}{R_1},$$

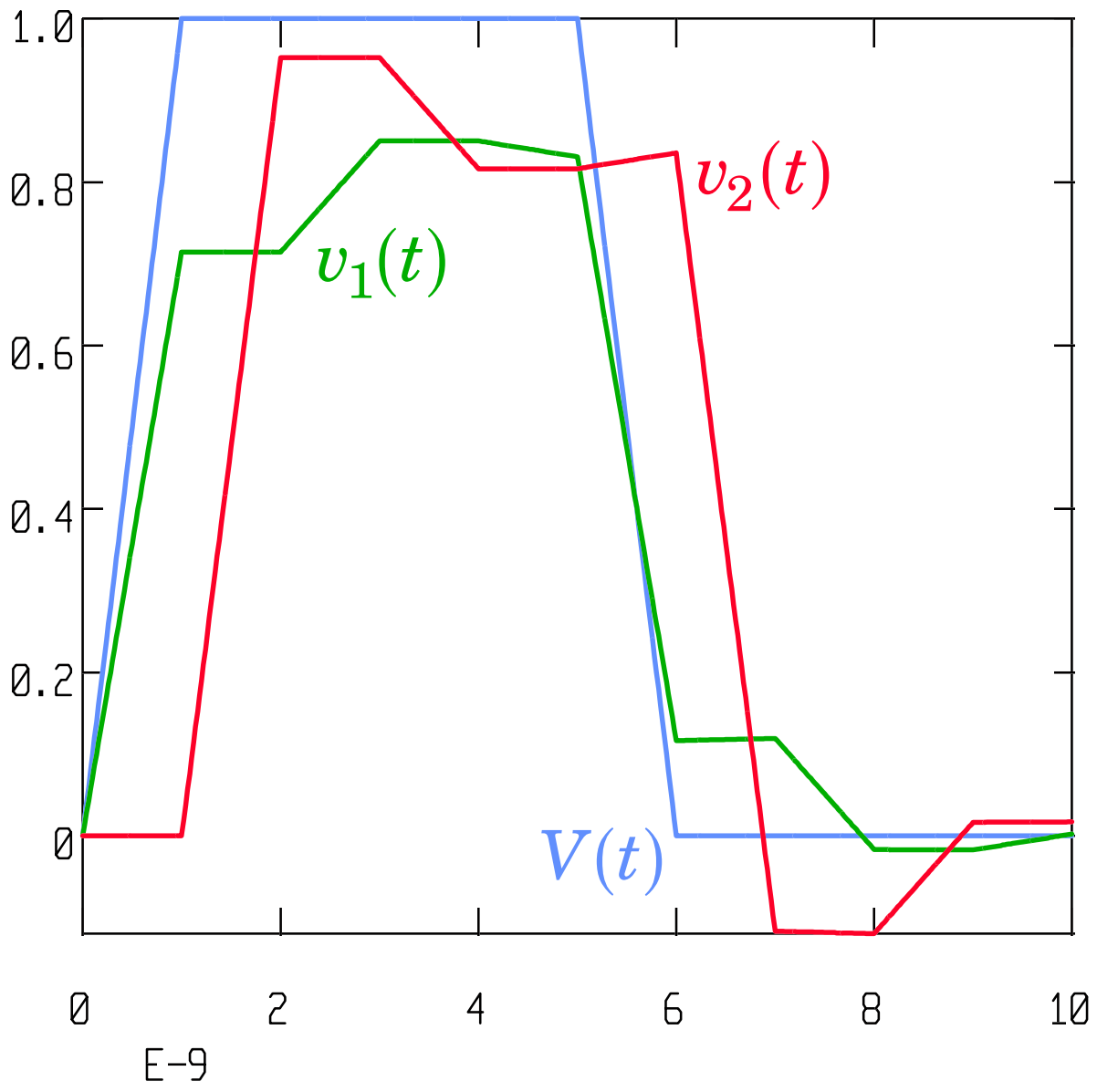
$$i_2(t) = -\frac{v_2(t)}{R_2}$$

(rovnice obou bran)

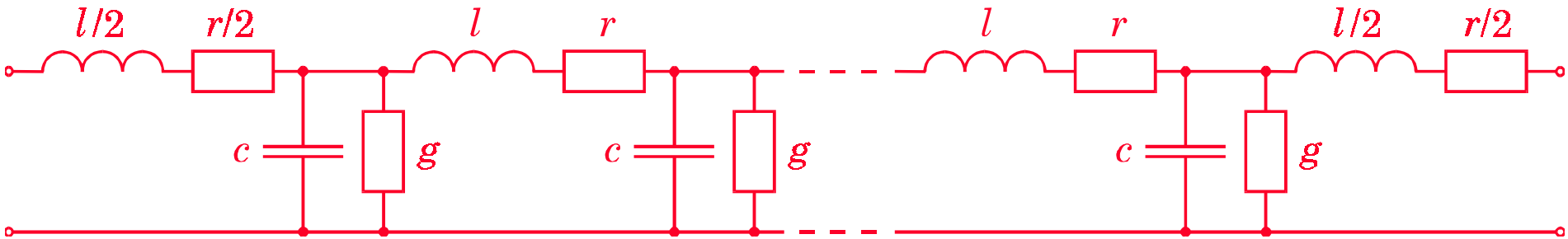
poskytne analytické řešení:

$$v_1(t) = \frac{\frac{Z_0}{R_1} V(t) + \left(1 - \frac{Z_0}{R_2}\right) v_2(t - T_D)}{1 + \frac{Z_0}{R_1}},$$

$$v_2(t) = \frac{\frac{Z_0}{R_1} V(t - T_D) + \left(1 - \frac{Z_0}{R_1}\right) v_1(t - T_D)}{1 + \frac{Z_0}{R_2}}$$


1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
2
4
6
8
10
E-9
$v_2(t)$
$v_1(t)$
$V(t)$

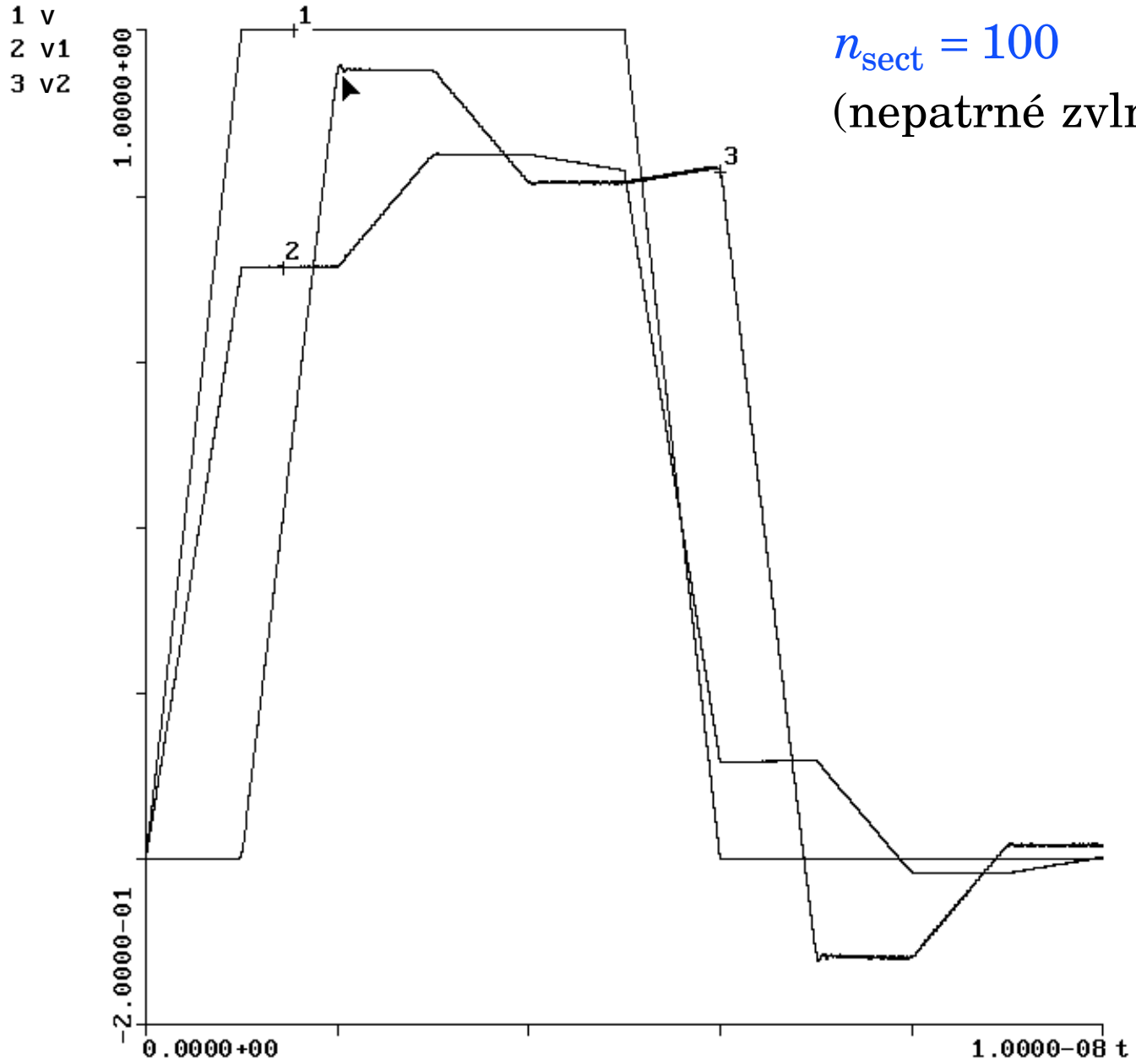
2. Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí



$$Z_0(s) = \sqrt{\frac{r + s\,l}{g + s\,c}} \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}}$$

$$t_d = \frac{T_D}{n_{\text{sect}}} \qquad t_d = \sqrt{lc} \Rightarrow l = \frac{T_D}{n_{\text{sect}}} Z_0,\; c = \frac{T_D}{n_{\text{sect}}} \frac{1}{Z_0}$$

$$r = \frac{R_S}{n_{\text{sect}}},\; g = \frac{G_P}{n_{\text{sect}}}$$



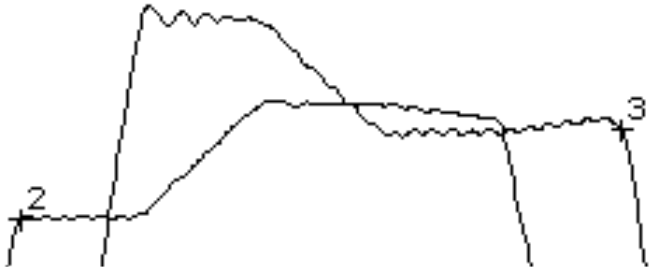
$n_{\text{sect}} = 100$

(nepatrné zvlnění)

5 sekcí



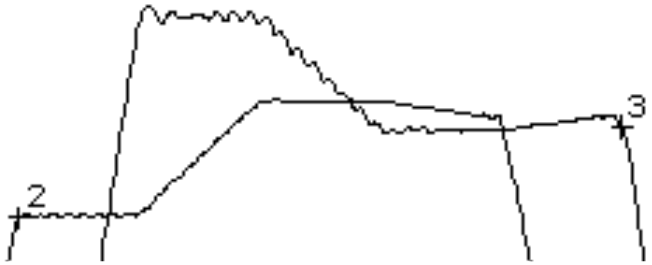
20 sekcí



10 sekcí



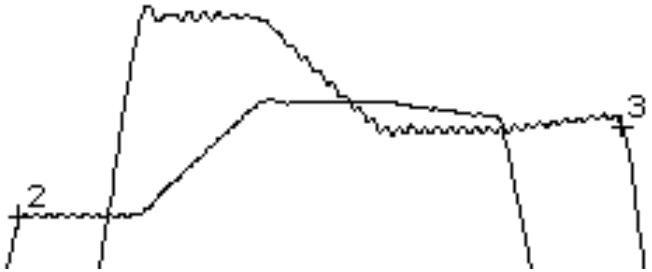
25 sekcí



15 sekcí



30 sekcí



- standardní kriterium:
  perioda nejvyšší význačné harmonické složky přenášeného signálu by měla být o řád delší než je zpoždění jedné sekce přenosového vedení
- Giacolettovo kriterium:
  tento poměr musí být přinejmenším 2π
- kompromisní a praktické kriterium:
  poměr délky periody nejvyšší význačné harmonické složky přenášeného signálu a zpoždění jedné sekce přenosového vedení je nastaven 8

Jde jednak o kompromis mezi 10 a 2π a dále při této hodnotě vycházejí pro čtvrtvlnné vedení přesně 2 vnitřní sekce. Počet vnitřních sekcí přenosového vedení je tedy definován jednoduchým vztahem

$$n_{\text{sect}} = 8T_D f_{\max}$$